



Programación en la Web

2026 - I

Ingeniería de Sistemas e Informática

Universidad Industrial de Santander

Docente: Henry Anders Jiménez Herrera

Grupo: G2

Lineamientos para del Proyecto de Clase

El objetivo del proyecto de clase es desarrollar un sistema web que resuelva una necesidad con cualquiera de las arquitecturas que se vieron en el desarrollo del curso, es libre de elegir las tecnologías en las cuales desarrollar, puede usar las mismas librerías o framework que se usaron en clase o puede elegir el stack tecnológico de su preferencia.

Para tener en cuenta:

- El proyecto puede ser realizado de forma individual o en grupos de máximo 2 integrantes.
- Se realizará una sustentación al finalizar el curso donde demostrará el funcionamiento del sistema y adicionalmente le será solicitado el repositorio con el código fuente del desarrollo.
- Puede apoyarse en la IA para el desarrollo del proyecto, pero se recomienda encarecidamente revisar cada línea de código y entenderla ya que usted es el responsable del producto entregado.
- El alcance del proyecto es lograr un producto mínimo viable con algunas funcionalidades, no se deben encontrar bugs o fallos en la sustentación o la nota será penalizada.

Para la realización del proyecto debe considerar:

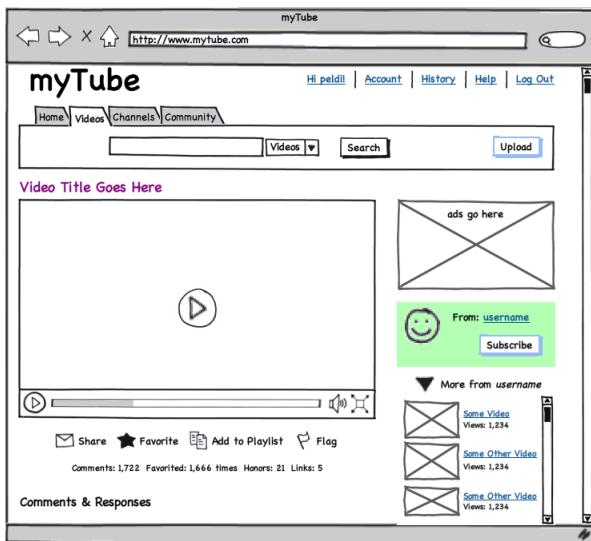
1. El proyecto debe ser desarrollado como solución a una necesidad real, debe aportar valor a un contexto específico que el/los estudiantes deberán justificar.
2. Cómo mínimo el proyecto presentado debe cumplir lo siguiente:

	Proyecto de 1 Integrante	Proyecto de 2 Integrantes
Modelos	Mínimo 3 modelos (tablas) de datos con sus respectivos CRUD.	Mínimo 6 modelos (tablas) de datos con sus respectivos CRUD.
Login	Debe tener login y control se sesiones.	Debe tener login y control se sesiones.
Funcionalidades	Mínimo 2 funcionalidades (Hacer el CRUD no cuenta como funcionalidad)	Mínimo 4 funcionalidades (Hacer el CRUD no cuenta como funcionalidad)
Roles Usuario	2 roles (Las funcionalidades del sitio varían en función del rol)	3 roles (Las funcionalidades del sitio varían en función del rol)
Estilos y Estructura	Puede desarrollar estilos personalizados o puede implementar bibliotecas de estilos.	Puede desarrollar estilos personalizados o puede implementar bibliotecas de estilos.
Repositorio	Debe presentar código fuente del proyecto cargado en un repositorio público de github o similares.	Debe presentar código fuente del proyecto cargado en un repositorio público de github o similares, donde los 2 integrantes son colaboradores.

Hoja de ruta sugerida:

Se sugiere a los estudiantes iniciar realizando las siguientes actividades:

1. Definir claramente el alcance de la solución, un par de páginas donde se escriba claramente que se describa que se espera puede hacer el sistema y si es necesario que no se puede hacer, que roles debe manejar, que funcionalidades tiene cada rol.
2. Realizar el diagrama de base de datos.
3. Realizar el diseño previo ([Mockup](#)) en herramientas como Canvas o cualquier herramienta de preferencia para determinar la estructura del sitio, por ejemplo, el mockup de una página principal puede ser algo cómo:



4. Implementar una primera versión del sitio con una funcionalidad básica.
5. Implementar una segunda versión del sitio con las funcionalidades solicitadas.

Nota: Una funcionalidad debe permitir al usuario interactuar con la información del sitio, algunos ejemplos de funcionalidades:

- Generar alertas en función de un valor.
- Agregar un mapa o gráfico para visualizar datos.
- Permitir hacer actualizaciones masivas a registros.
- Evaluar estados de los registros y restringir determinadas operaciones en función de un estado determinado.